



Tema 7 · Tipus de funcions

Activitats

Contents

1. Funció de proporcionalitat directa

1. ●● Per a cada funció de proporcionalitat directa, indica la constant k i si la recta és creixent o decreixent: [solució 1]

a. $y = 4x$

b. $y = -3x$

c. $y = \frac{1}{2}x$

d. $y = -0,5x$

2. ●● Una funció de proporcionalitat directa passa pel punt $(3, 12)$. [solució 2]

a. Calcula la constant de proporcionalitat k .

b. Escribe la fórmula de la funció.

c. Calcula $f(5)$ i $f(-2)$.

d. Comprova que el punt $(0, 0)$ pertany a la gràfica.

3. ●● Un cotxe consumeix combustible de manera proporcional a la distància recorreguda: en 100 km consumeix 6 litres. [solució 3]

a. Escribe la funció $C(d)$ que dona el consum en litres en funció de la distància d (en km).

b. Calcula el consum per a 250 km i per a 400 km.

c. Quants quilòmetres es poden fer amb 45 litres?

d. La gràfica de $C(d)$ passa per l'origen. Per què té sentit en aquest context?

4. ●● Dues funcions de proporcionalitat directa tenen constants $k_1 = 3$ i $k_2 = -2$. [solució 4]

a. Representa les dues funcions en els mateixos eixos.

b. En quin punt es tallen?

c. Per a $x = 4$, quina de les dues funcions dona el valor de y més gran?

d. Describe la diferència visual entre les dues rectes.

5. ... En un mapa, 1 cm representa 25 km reals.

[solució 5]

- a. Escriu la funció $D(c)$ que dona la distància real D (en km) a partir de la mesura al mapa c (en cm).
- b. Dues ciutats estan a 7,2 cm al mapa. Quina és la distància real?
- c. Si dues ciutats estan a 337,5 km, quina distància ocupa al mapa?
- d. Si la distància al mapa entre dos pobles és d cm i la real és 150 km, quina és la constant k del mapa?

2. Funció afí

6. ●● Per a cada funció afí, indica el pendent m , l'ordenada en l'origen b i l'arrel (zero):

[solució 6]

a. $f(x) = 3x - 6$

b. $g(x) = -x + 4$

c. $h(x) = \frac{1}{2}x + 3$

d. $k(x) = -2x - 8$

7. ●● Determina l'equació de la recta que passa pels punts indicats:

[solució 7]

a. $(0, 5)$ i $(2, 9)$

b. $(0, -3)$ i $(3, 0)$

c. $(1, 4)$ i $(3, 8)$

8. ●● Una empresa de mòbil cobra una quota fixa de 15 € al mes més 0,05 € per minut de trucada. [solució 8]

a. Escribe la funció $C(m)$ que dona el cost mensual en funció dels minuts m .

b. Calcula el cost per 0, 100 i 500 minuts.

c. Per a quants minuts el cost és 40 €?

d. Un altre operador cobra 0,08 € per minut sense quota. A partir de quants minuts el primer operador és més barat?

9. ●● Dues rectes $f(x) = 2x + 1$ i $g(x) = -x + 7$.

[solució 9]

a. Calcula el punt de tall de les dues rectes.

b. Per a quins valors d' x és $f(x) > g(x)$?

c. Representa les dues rectes en el mateix sistema d'eixos.

10. ●● Una piscina conté 4500 litres d'aigua. Es buida a raó de 150 litres per minut.

[solució 10]

a. Escribe la funció $V(t)$ que dona el volum restant en funció del temps t (en minuts).

b. Quant de temps tarda a buidar-se completament?

c. Al cap de 20 minuts, quanta aigua queda?

d. Quin és el pendent de la funció? Interpreta'l en el context del problema.

e. Quin és el domini real de la funció?

3. Funció quadràtica

11. ●●● Per a cada paràbola, indica si obre cap amunt o cap avall i calcula el vèrtex:

[solució 11]

a. $f(x) = x^2 - 6x + 5$

b. $g(x) = -x^2 + 4x - 3$

c. $h(x) = 2x^2 + 8x + 6$

d. $k(x) = -3x^2 + 12x$

12. ●●● Calcula les arrels (talls amb l'eix OX) de les paràboles:

[solució 12]

a. $f(x) = x^2 - 5x + 6$

b. $g(x) = x^2 - 4$

c. $h(x) = x^2 + 2x + 1$

d. $k(x) = x^2 + x + 1$

13. ●●● Analitza la paràbola $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$:

[solució 13]

- Obre cap amunt o cap avall?
- Calcula el vèrtex.
- Calcula les arrels.
- Determina el tall amb l'eix OY .
- Fes un esbós de la gràfica indicant tots els punts notables.

14. ●●● Una pilota de bàsquet és llançada i la seva trajectòria segueix $h(x) = -0,1x^2 + 2x$, on x és la distància horitzontal (en m) i h és l'alçada (en m).

[solució 14]

- A quina alçada màxima arriba la pilota?
- A quina distància horitzontal assoleix l'altura màxima?
- A quina distància cau la pilota a terra?
- L'alçada de la cistella és 3,05 m. Per a quins valors de x la pilota supera l'alçada de la cistella?

15. ... Un agricultor vol tancar una zona rectangular amb 80 m de tanca. Un costat queda limitat per un riu (no cal tanca). Sigui x l'amplada perpendicular al riu. [\[solució 15\]](#)

- a. Expressa el llarg (paral·lel al riu) en funció d' x .
- b. Escriu la funció àrea $A(x)$.
- c. Calcula l'amplada i el llarg que maximitzen l'àrea.
- d. Quina és l'àrea màxima?

4. Funció de proporcionalitat inversa

16. ●●● Per a cada funció inversa, indica la constant k , si l'hipèrbola és al 1r-3r o al 2n-4t quadrant, i calcula $f(1)$, $f(2)$ i $f(-1)$: [solució 16]

a. $f(x) = \frac{12}{x}$

b. $g(x) = \frac{-8}{x}$

c. $h(x) = \frac{3}{x}$

17. ●●● Indica les asímptotes de cada funció i el seu domini i recorregut: [solució 17]

a. $f(x) = \frac{5}{x}$

b. $g(x) = \frac{-4}{x}$

18. ●●● La velocitat v d'un objecte que recorre una distància fixa de 120 km és inversament proporcional al temps t (en hores). [solució 18]

- a.** Escribe la funció $v(t)$.
- b.** Calcula la velocitat per a $t = 1, 2, 3, 4$ i 6 hores.
- c.** Si la velocitat màxima permesa és 120 km/h, quin és el temps mínim?
- d.** Fes un esbós de la gràfica per a $t > 0$.

19. ●●● La pressió P (en atm) d'un gas és inversament proporcional al volum V (en litres) si la temperatura es manté constant. Sabem que $P = 3$ atm quan $V = 4$ L. [solució 19]

- a.** Calcula la constant k de proporcionalitat inversa.
- b.** Escribe la funció $P(V)$.
- c.** Quina pressió hi ha quan el volum és 2 L? I quan és 12 L?
- d.** Si comprimim el gas fins a $V = 0,5$ L, la pressió passa a ser molt gran. Calcula-la.

20. ... Compara les funcions $f(x) = \frac{6}{x}$ i $g(x) = \frac{-6}{x}$:

[solució 20]

- a. Representa les dues en el mateix sistema d'eixos.
- b. En quins quadrants es troba cada hipèrbola?
- c. Indica les asímptotes de cadascuna.
- d. Per a $x = 2$, quina de les dues té el valor de y més gran?
- e. Existeix alguna x tal que $f(x) = g(x)$? Justifica.

5. Funció exponencial

21. ●●● Calcula els valors de les funcions exponencials següents:

[solució 21]

a. $f(x) = 2^x$ per a $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.

b. $g(x) = 3^x$ per a $x \in \{-1, 0, 1, 2\}$.

c. $h(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ per a $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

22. ●●● Indica si les funcions exponencials són creixents o decreixents i justifica:

[solució 22]

a. $f(x) = 5^x$

b. $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

c. $h(x) = (0,8)^x$

d. $k(x) = 10^x$

23. ●●● Una colònia de bacteris es duplica cada hora. Al temps $t = 0$ hi ha 500 bacteris.

[solució 23]

a. Escribe la funció $N(t)$ que dona el nombre de bacteris en funció de les hores t .

b. Quants bacteris hi ha al cap de 3 hores? I de 6 hores?

c. Al cap de quantes hores hi haurà més de 32 000 bacteris?

d. Per a $t = -1$ (una hora enrere), quants bacteris hi havia?

24. ●●● El valor d'un cotxe es deprecia un 15% cada any. El preu inicial és de 20 000 €.

[solució 24]

a. Escribe la funció $V(t)$ que dona el valor del cotxe al cap de t anys.

b. Quin valor té al cap de 3 anys? I de 5 anys?

c. La base de la funció és 0,85. Per què és menor que 1? Que significa?

d. Al cap de quants anys el valor serà inferior a 10 000 €? (Fes estimació per taula.)

25. ●●● Compara el creixement de $f(x) = 2x$ (lineal) i $g(x) = 2^x$ (exponencial):

[solució 25]

a. Calcula $f(x)$ i $g(x)$ per a $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10$.

b. Per a quins valors de x (dels calculats) és $g(x) > f(x)$?

c. Representa les dues funcions en el mateix sistema d'eixos.

d. Quin dels dos creixements és més ràpid a llarg termini? Per a $x = 20$, calcula la diferència.

6. Identificació i comparació de tipus de funcions

26. ●●● Classifica cada funció com a proporcional directa, afí, quadràtica, inversa o exponencial: [solució 26]

a. $f(x) = 7x$

b. $g(x) = 4x - 3$

c. $h(x) = 2x^2 - x + 5$

d. $k(x) = \frac{9}{x}$

e. $p(x) = 3^x$

f. $q(x) = -5x$

27. ●●● Relaciona cada gràfica amb el seu tipus de funció: [solució 27]

- Gràfica A: corba que passa per $(0, 1)$, creixent molt ràpidament.
- Gràfica B: recta que passa per l'origen.
- Gràfica C: paràbola amb vèrtex mínim.
- Gràfica D: dues branques als quadrants 1r i 3r, sense tocar els eixos.
- Gràfica E: recta que no passa per l'origen.

28. ●●● Per a cada situació real, indica quin tipus de funció la modela i escriu la fórmula: [solució 28]

- a. El cost d'un servei és de 10 € fixos més 3 € per hora.
- b. La velocitat d'un vehicle que recorre 200 km en funció del temps t .
- c. Una inversió que creix un 5% anual des de 1 000 €.
- d. L'àrea d'un quadrat de costat x .
- e. El preu d'un article que val 8 € per unitat.

29. ●●● Analitza la taula de valors i determina quin tipus de funció s'ajusta millor. Raona la resposta. [solució 29]

x	1	2	3	4	5
y	2	4	8	16	32

x	1	2	3	4	5
y	12	6	4	3	2,4

30. ... Una empresa analitza tres models de creixement de vendes (en milers d'unitats) en funció dels anys t :

$$A(t) = 2t + 5 \quad B(t) = t^2 + 3 \quad C(t) = 1,5^t$$

[solució 30]

- a. Classifica cada model i indica el tipus de creixement.
- b. Calcula $A(5)$, $B(5)$ i $C(5)$.
- c. A partir de quin any el model C supera el model A ? (Fes una taula per a $t = 1, 2, \dots, 6$.)
- d. Per al primer any ($t = 1$), quin model preveu més vendes?
- e. Quin model seria millor per a una empresa que vol maximitzar vendes a llarg termini?

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

a) $k = 4$, creixent. b) $k = -3$, decreixent. c) $k = \frac{1}{2}$, creixent. d) $k = -0,5$, decreixent.

Solució 2 [torna a l'exercici]

a) $k = \frac{12}{3} = 4$. b) $f(x) = 4x$. c) $f(5) = 20$; $f(-2) = -8$. d) $f(0) = 0$. Sí, passa per l'origen.

Solució 3 [torna a l'exercici]

a) $k = \frac{6}{100} = 0,06$; $C(d) = 0,06d$. b) $C(250) = 15$ L; $C(400) = 24$ L. c) $0,06d = 45 \Rightarrow d = 750$ km. d) Perquè si no es recorre cap quilòmetre, el consum és zero.

Solució 4 [torna a l'exercici]

a) $f_1(x) = 3x$ (creixent, pendent positiu) i $f_2(x) = -2x$ (decreixent, pendent negatiu). b) Es tallen a l'origen $(0, 0)$: totes les funcions de proporcionalitat directa passen per l'origen. c) $f_1(4) = 12 > f_2(4) = -8$; guanya f_1 . d) f_1 puja cap a la dreta; f_2 baixa.

Solució 5 [torna a l'exercici]

a) $D(c) = 25c$. b) $D(7,2) = 180$ km. c) $25c = 337,5 \Rightarrow c = 13,5$ cm. d) $k = \frac{150}{d}$ (depèn de d ; si $d = 6$, $k = 25$).

Solució 6 [torna a l'exercici]

a) $m = 3$, $b = -6$, arrel: $x = 2$. b) $m = -1$, $b = 4$, arrel: $x = 4$. c) $m = \frac{1}{2}$, $b = 3$, arrel: $x = -6$. d) $m = -2$, $b = -8$, arrel: $x = -4$.

Solució 7 [torna a l'exercici]

a) $b = 5$; $m = \frac{9-5}{2-0} = 2$; $f(x) = 2x + 5$. b) $b = -3$; $m = \frac{0-(-3)}{3-0} = 1$; $f(x) = x - 3$. c) $m = \frac{8-4}{3-1} = 2$; $4 = 2 \cdot 1 + b \Rightarrow b = 2$; $f(x) = 2x + 2$.

Solució 8 [torna a l'exercici]

a) $C(m) = 0,05m + 15$. b) $C(0) = 15$ €; $C(100) = 20$ €; $C(500) = 40$ €. c) $0,05m + 15 = 40 \Rightarrow m = 500$ min. d) $0,05m + 15 < 0,08m \Rightarrow 15 < 0,03m \Rightarrow m > 500$ min.

Solució 9 [torna a l'exercici]

a) $2x + 1 = -x + 7 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$; $y = 5$. Punt: $(2, 5)$. b) $2x + 1 > -x + 7 \Rightarrow 3x > 6 \Rightarrow x > 2$. c) f és creixent (pendent 2) i g és decreixent (pendent -1); es tallen a $(2, 5)$.

Solució 10 [torna a l'exercici]

a) $V(t) = -150t + 4500$. b) $-150t + 4500 = 0 \Rightarrow t = 30$ min. c) $V(20) = -3000 + 4500 = 1500$ L. d) $m = -150$: cada minut es perden 150 litres (velocitat de buidatge). e) $[0, 30]$ (des de l'inici fins que s'esgota l'aigua).

Solució 11 [torna a l'exercici]

a) $a = 1 > 0$, amunt; $x_V = 3$, $y_V = 9 - 18 + 5 = -4$; $V(3, -4)$. b) $a = -1 < 0$, avall; $x_V = 2$, $y_V = -4 + 8 - 3 = 1$; $V(2, 1)$. c) $a = 2 > 0$, amunt; $x_V = -2$, $y_V = 8 - 16 + 6 = -2$; $V(-2, -2)$. d) $a = -3 < 0$, avall; $x_V = 2$, $y_V = -12 + 24 = 12$; $V(2, 12)$.

Solució 12 [torna a l'exercici]

a) $(x-2)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 2, x = 3$. b) $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$. c) $(x+1)^2 = 0 \Rightarrow x = -1$ (arrel doble). d) Discriminant: $1 - 4 = -3 < 0$; no té arrels reals.

Solució 13 [torna a l'exercici]

a) $a = -2 < 0$, avall (màxim). b) $x_V = -\frac{8}{2 \cdot (-2)} = 2$; $f(2) = -8 + 16 - 6 = 2$; $V(2, 2)$. c) $-2x^2 + 8x - 6 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 1, x = 3$. d) $f(0) = -6$; punt $(0, -6)$. e) Paràbola cap avall, arrels a $x = 1$ i $x = 3$, vèrtex $(2, 2)$, tall OY $(0, -6)$.

Solució 14 [torna a l'exercici]

a) $x_V = -\frac{2}{2 \cdot (-0,1)} = 10$ m; $h(10) = -10 + 20 = 10$ m. b) A $x = 10$ m. c) $-0,1x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x(-0,1x + 2) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 20$ m. d) $-0,1x^2 + 2x > 3,05 \Rightarrow -0,1x^2 + 2x - 3,05 > 0$; discriminant: $4 - 4 \cdot 0,1 \cdot 3,05 = 4 - 1,22 = 2,78 > 0$; arrels $\approx 1,62$ i $\approx 18,38$; la pilota supera 3,05 m per a $1,62 < x < 18,38$.

Solució 15 [torna a l'exercici]

a) Tanca usada: $2x + l = 80 \Rightarrow l = 80 - 2x$. b) $A(x) = x(80 - 2x) = -2x^2 + 80x$. c) $x_V = -\frac{80}{2 \cdot (-2)} = 20$ m; $l = 80 - 40 = 40$ m. d) $A(20) = 20 \cdot 40 = 800$ m².

Solució 16 [torna a l'exercici]

a) $k = 12 > 0$, quadrants 1r i 3r; $f(1) = 12$, $f(2) = 6$, $f(-1) = -12$. b) $k = -8 < 0$, quadrants 2n i 4t; $g(1) = -8$, $g(2) = -4$, $g(-1) = 8$. c) $k = 3 > 0$, quadrants 1r i 3r; $h(1) = 3$, $h(2) = 1,5$, $h(-1) = -3$.

Solució 17 [torna a l'exercici]

Ambdues funcions: asymptota vertical $x = 0$; asymptota horitzontal $y = 0$. Domini: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; recorregut: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Solució 18 [torna a l'exercici]

a) $v(t) = \frac{120}{t}$. b) $v(1) = 120$; $v(2) = 60$; $v(3) = 40$; $v(4) = 30$; $v(6) = 20$ km/h. c) $\frac{120}{t} \leq 120 \Rightarrow t \geq 1$ h. d) Hipèrbola al 1r quadrant (branca per $t > 0$).

Solució 19 [torna a l'exercici]

a) $k = P \cdot V = 3 \cdot 4 = 12$. b) $P(V) = \frac{12}{V}$. c) $P(2) = 6$ atm; $P(12) = 1$ atm. d) $P(0,5) = 24$ atm.

Solució 20 [torna a l'exercici]

a) Dues hipèrboles simètriques respecte als eixos. b) f : quadrants 1r i 3r; g : quadrants 2n i 4t. c) Ambdues: $x = 0$ (vertical) i $y = 0$ (horitzontal). d) $f(2) = 3 > g(2) = -3$; f és més gran. e) $\frac{6}{x} = \frac{-6}{x} \Rightarrow 6 = -6$, impossible. No es tallen mai.

Solució 21 [torna a l'exercici]

a) $2^{-2} = \frac{1}{4}$; $2^{-1} = \frac{1}{2}$; $2^0 = 1$; $2^1 = 2$; $2^2 = 4$; $2^3 = 8$. b) $3^{-1} = \frac{1}{3}$; $3^0 = 1$; $3^1 = 3$; $3^2 = 9$. c) $(\frac{1}{2})^{-2} = 4$; $(\frac{1}{2})^{-1} = 2$; $(\frac{1}{2})^0 = 1$; $(\frac{1}{2})^1 = \frac{1}{2}$; $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$.

Solució 22 [torna a l'exercici]

a) $5 > 1$: creixent. b) $\frac{1}{3} < 1$: decreixent. c) $0,8 < 1$: decreixent. d) $10 > 1$: creixent.

Solució 23 [torna a l'exercici]

a) $N(t) = 500 \cdot 2^t$. b) $N(3) = 500 \cdot 8 = 4000$; $N(6) = 500 \cdot 64 = 32000$. c) $500 \cdot 2^t > 32000 \Rightarrow 2^t > 64 = 2^6 \Rightarrow t > 6$.
 h. d) $N(-1) = 500 \cdot \frac{1}{2} = 250$ bacteris.

Solució 24 [torna a l'exercici]

a) Cada any multiplica per 0,85: $V(t) = 20000 \cdot (0,85)^t$. b) $V(3) = 20000 \cdot 0,6141 \approx 12282$ €; $V(5) = 20000 \cdot 0,4437 \approx 8874$ €. c) La base < 1 indica decreixement: cada any el valor és menor. d) Taula: $V(4) \approx 10451$ €; $V(5) \approx 8874$ €; per tant entre els 4 i 5 anys (més proper a 5).

Solució 25 [torna a l'exercici]

x	0	1	2	3	4	5	10
$f(x)$	0	2	4	6	8	10	20
$g(x)$	1	2	4	8	16	32	1024

a) Per a $x = 0$ ($g > f$), $x = 1$ (igual), $x = 2$ (igual), $x \geq 3$ ($g > f$).
 c) La exponencial creix molt més de pressa. d) $f(20) = 40$; $g(20) = 2^{20} = 1048576$; diferència enorme.

Solució 26 [torna a l'exercici]

a) Proporcional directa ($k = 7$). b) Afí ($m = 4$, $b = -3$). c) Quadràtica ($a = 2$). d) Inversa ($k = 9$). e) Exponencial (base $a = 3 > 1$). f) Proporcional directa ($k = -5$).

Solució 27 [torna a l'exercici]

A: exponencial. B: proporcional directa. C: quadràtica (amb $a > 0$). D: inversa ($k > 0$). E: afí.

Solució 28 [torna a l'exercici]

a) Afí: $C(h) = 3h + 10$. b) Inversa: $v(t) = \frac{200}{t}$. c) Exponencial: $V(t) = 1000 \cdot (1,05)^t$. d) Quadràtica: $A(x) = x^2$.
 e) Proporcional directa: $P(u) = 8u$.

Solució 29 [torna a l'exercici]

Taula 1: cada cop que x augmenta 1, y es dobla; és exponencial de base 2: $y = 2^x$. Taula 2: el producte $x \cdot y = 12$ és constant; és una funció inversa: $y = \frac{12}{x}$.

Solució 30 [torna a l'exercici]

a) A: afí (creixement constant); B: quadràtica (creixement accelerat); C: exponencial (creixement molt ràpid a

t	A	B	C
1	7	4	1,5
2	9	7	2,25
3	11	12	3,375
4	13	19	5,06
5	15	28	7,59
6	17	39	11,39

llarg termini). b) $A(5) = 15$; $B(5) = 28$; $C(5) = 1,5^5 \approx 7,59$. c) Taula: C no supera A

als primers 6 anys (caldrà $t \approx 10$). d) $A(1) = 7$ és el major. e) A llarg termini, l'exponencial supera qualsevol polinomi, però en els primers anys pot no ser el millor.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.